

9장 환경·기후 정책평가, 위성 관측을 정책 결정으로 바꾸는 여덟 단계

- 이 장에 나오는 손실률, 추정치, 표준오차, 컷오프, 비용은 모두 `lecture_practice/chapter9/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음(계산 구조를 보이려고 임의로 넣은 값은 문장 안에서 "임의 입력"이라고 밝힘)

1. 이 장의 핵심 질문

- 보호구역을 지정했더니 그 안의 숲이 실제로 덜 훼손됐는가, 아니면 원래 덜 훼손될 곳을 골라 지정했을 뿐인가?
- 다음 해에 신규 보호구역 100곳을 지정할 예산이 있다면, 240곳 중 어디를 골라야 막는 손실이 가장 클까?
- 실사 인력이 한 해 30건만 움직일 수 있는 기업이라면, 조달 구역 240곳 중 어디를 점검해야 할까?
- 위성이 매일 지구를 관측하는데도 이 질문들에 답이 바로 나오지 않는 이유는 무엇일까?
- 이 장의 답은 한 문장으로 요약됨
- 관측이 늘어난다고 정책효과가 저절로 드러나지 않음. 관측 → 지표 → 오차 진단 → 효과 추정 → 위험 예측 → 이질성 → 컷오프 → 해석, 여덟 단계를 순서대로 거쳐야 결정이 나옴
- 한 단계를 건너뛰면 다음 단계의 결과를 믿을 근거가 사라짐. 예를 들어 관측 오차를 점검하지 않고 효과부터 추정하면, 그 추정치가 정책 때문에 움직였는지 분류 오차 때문에 움직였는지 구분할 수 없음

2. 직관적 비유

- 이중차분 = 두 반의 성적 변화를 비교하는 것
- 전학생을 새로 받은 반과 그렇지 않은 반이 있다고 하자
- 학기 초 두 반의 평균 점수가 이미 다르면, 학기말에도 그 차이는 계속 남아 있을 가능성이 큼
- 전학생 효과를 알고 싶다면 두 반의 점수 자체가 아니라 점수가 얼마나 바뀌었는지를 비교해야 함
- 대응을 하나씩 짚으면
 - 학기 초 두 반의 원래 점수 차이 = 보호구역 지정 전 안쪽과 밖쪽의 손실률 차이(선택 편향)

- 학기말까지 각 반의 점수 변화량 = 사전-사후 손실률 변화
- 두 반의 변화량 차이 = 정책효과
- 이 대응은 순서·연산 구조가 정확히 같음. 뒤에서 다룰 이중차분 공식이 바로 이 "변화량의 차이"를 계산함
- **확률 컷오프 = 우산을 챙길지 정하는 기준**
- 강수확률이 몇 %를 넘으면 우산을 챙길까? 답은 두 손해의 크기에 달려 있음
- 비를 맞는 손해(옷이 젖고 감기에 걸릴 수 있음)와 괜히 우산을 챙긴 손해(하루 종일 들고 다니는 번거로움)는 크기가 다름
- 비 맞는 손해가 훨씬 크다고 느끼는 사람은 강수확률 10%에도 우산을 챙기고, 번거로움이 더 크다고 느끼는 사람은 60%는 되어야 챙김
- 대응을 하나씩 짚으면
 - 비를 맞는 손해 = 위반을 놓치는 손해(C_{FN})
 - 괜히 우산을 챙긴 손해 = 불필요한 실사 비용(C_{FP})
 - "챙길까 말까"를 가르는 강수확률 기준선 = 확률 컷오프 p^*
- 두 손해의 비율이 기준선의 위치를 정한다는 구조가 그대로 옮겨감. 9.8절에서 이 관계를 식으로 세움 (9.8절은 이 장의 뒤쪽 절 번호이며, docs 트랙과 절 번호를 맞추기 위해 그대로 씀)

3. 핵심 개념 5가지

1. 실제 상태와 관측값은 다름

- 정책이 실제로 바꾸려는 값(예: 실제 산림 훼손 면적)과 자료에 남는 값(위성 분류 결과)은 센서·분류·행정 기록을 거치며 오차가 낄
- 두 값의 거리가 짧은 지표(산림손실)와 먼 지표(규제 위반 적발 건수)는 오차를 다루는 방식이 달라짐

2. 선택 편향은 정책 시행 전 비교로 드러남

- 보호구역이 원래 개발 압력이 낮은 곳에 몰려 지정된다면, 정책이 없었어도 그곳은 덜 훼손됐을 것임
- 시행 전(사전 기간)에 이미 차이가 있으면, 그 차이는 정책 효과가 아니라 지정 과정이 남긴 흔적임

3. 평균효과 하나로는 배분을 정할 수 없음

- "보호구역 정책은 평균적으로 손실률을 0.8%p 낮췄다"는 값은 "이 정책을 계속할까"에는 답하지만 "다음 100곳을 어디에 지정할까"에는 답하지 않음
- 효과가 지역마다 다르다면(조건부 평균처리효과, CATE) 그 차이를 알아야 배분을 정할 수 있음

4. 두 오류의 비용이 다르면 확률 0.5는 틀린 기준임

- 위반을 놓치는 손해와 괜히 점검하는 손해가 같을 때만 확률 0.5가 옳은 문턱임
- 실제로는 거의 항상 비대칭이며, 그 비율(비용비)이 옳은 문턱을 정함

5. 예산이 정해지면 문턱 문제가 순위 문제로 바뀜

- 이론상 최적인 실사 건수가 예산보다 많으면, 그 최적값을 그대로 쓸 수 없음
- 이때는 위험확률이 높은 순서로 예산이 허락하는 만큼 고르는 것이 최선이 됨

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 이 장에서 쓰는 개념들은 실제로 세계 곳곳의 정책·규제 문서에 쓰이고 있음. 몇 가지를 먼저 확인함
- Hansen 등의 전 지구 산림 피복 변화 지도 (Landsat 시계열, 30m 해상도, 2013년 발표) <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>
- Sentinel-5P / TROPOMI — 대기 성분을 관측하는 유럽우주국 위성 https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P
- Climate TRACE — 위성과 머신러닝으로 만든 독립 배출량 추적 자료 <https://climatetrace.org/>
- TNFD(자연 관련 재무공시 권고안) <https://tnfd.global/>
- EU 산림전용방지법 원문(Regulation (EU) 2023/1115) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>
- EU 산림전용방지법은 팜유·대두·목재·커피·카카오·소·고무 같은 품목을 EU 시장에 내놓으려는 사업자에게 "이 원료가 산림전용과 무관하다"는 실사를 요구함
- 적용 시점은 개정으로 연기되어 대·중 사업자는 2026년 12월 30일, 영세·소 사업자는 2027년 6월 30일부터임(2026년 8월 확인)
- 이 법이 생산국을 저위험·표준위험·고위험으로 나누고 당국의 표본 점검률을 각각 1%-3%-9%로 정한다는 사실이 15절 공급망 사례의 배경이 됨

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter9/code/9-0-simdata-prep.py` — 합성 자료 생성(최초 1회 실행)
 - `lecture_practice/chapter9/code/9-1-protected-area-forest-loss.py` — 4·5·8단계(정책효과 추정, 위험 예측, 결과 해석)
 - `lecture_practice/chapter9/code/9-2-causal-heterogeneity.py` — 6단계(이질성과 표적화)
 - `lecture_practice/chapter9/code/9-3-supply-chain-due-diligence.py` — 7단계(컷오프)와 15절의 공급망 사례
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter9/results/*.log`
- 이 장의 실습은 GPU가 필요 없음
- 이 장의 본문 수치는 전부 `lecture_practice/chapter9/` 의 결과 로그에서 나온 값임

- 자료 생성과 분석은 분리되어 있음. 9-0을 먼저 돌려야 나머지 코드가 읽을 데이터가 생김
- 4·5·8단계가 쓰는 자료(300단위 20년 패널)와 6단계가 쓰는 자료(40×40 격자)는 **서로 다른 합성 자료임**. 패널에는 모든 격자에 같은 정책효과가 심겨 있어 이질성을 물을 수 없고, 6단계는 이질성을 채점하려고 효과 크기가 격자마다 다르게 심긴 별도 자료를 씀. 두 자료의 수치를 같은 표본의 분해로 읽으면 안 됨

5. 실제 사례로 먼저 보기

- 절차를 설명하기 전에, 정책효과를 잘못 재면 무슨 일이 벌어지는지 실제 실행 결과로 먼저 봄
- 9-1-protected-area-forest-loss.log 에서 가져온 값

표 9-A 보호구역 안팎의 평균 연간 산림손실률(%), 실행 결과)

집단	사전(2001-2010)	사후(2011-2020)
보호구역 밖	4.781	5.264
보호구역 안	4.298	3.958

- 이 표를 왼쪽부터 읽지 말고 **위아래부터** 읽음
- 사전 기간에 이미 안쪽(4.298)이 밖쪽(4.781)보다 낮음. 정책이 시행되기도 전에 생긴 차이이므로 정책 효과일 수 없음. 보호구역이 원래 압력이 낮은 곳에 지정됐다는 신호임
- 이 상태에서 "사후 기간 안-밖 차이"만 계산하면 $3.958 - 5.264 = -1.306\%p$ 가 나옴
- 이 장의 합성 자료에는 참 정책효과가 $-0.80\%p$ 로 심겨 있음. 방금 계산한 $-1.306\%p$ 는 참값보다 1.6배 넘게 큼
- 이 격차를 만든 것은 나쁜 모형이 아니라 **비교 방식**임. 정책이 없었어도 원래 낮았던 손실률을 정책의 몫으로 잘못 셧기 때문임
- 뒤 절에서 이 오류를 바로잡는 이중차분 방법을 다룸. 결론을 먼저 밝히면, 이중차분으로 다시 계산한 값은 $-0.822\%p$ 로 참값 $-0.80\%p$ 에 훨씬 가까워짐(10절에서 다시 다룸)

6. 여덟 단계로 보는 정책평가 절차

- 환경·기후 정책평가는 다음 여덟 단계로 진행함
- 앞 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이 되므로 순서를 바꾸면 뒤 단계의 근거가 사라짐

[1] 정책 질문·측정 대상 정의	→ 경로 판정, 대상 정의서, 공간 단위와 집계 가중치
↓	
[2] 지구관측 지표의 구성	→ 산정식(활동자료×배출계수), 대리지표 조합, 지표표
↓	
[3] 지표 오차의 진단	→ 참조표본 혼동행렬, 보정 면적, 오류 차등성 판정
↓	
[4] 정책효과의 추정 설계	→ 이중차분 회귀식, 공통 지지 표본, 평행추세 점검
↓	
[5] 위험 예측과 불확실성	→ 위험 점예측, 예측구간 반폭, 신뢰등급
↓	
[6] 효과의 이질성과 표적화	→ CATE 추정치, GATES·BLP 검정, 표적화 배분안
↓	
[7] 등급과 컷오프의 결정	→ 확률 컷오프, 비용비별 대응표, 예산 제약 순위
↓	
[8] 결과 해석과 정책 연계	→ 우선순위표, 형평 분해, 판단표

그림 9.1 환경·기후 정책평가의 여덟 단계와 단계별 산출물

- 5절에서 확인한 오류(선택 편향)는 3·4단계가 잡아내는 문제임. 나머지 단계도 각각 다른 함정을 막음
- 각 단계가 이 장의 어느 절에서 다뤄지는지 정리하면 다음과 같음

표 9-B 여덟 단계와 이 장의 절 대응

단계	이 장의 절
1 정책 질문·측정 대상	7절
2 지표 구성	8절
3 오차 진단	9절
4 효과 추정	10절
5 위험 예측·불확실성	11절
6 이질성·표적화	12절
7 컷오프 결정	13절
8 해석·연계	14절

- 이 절차의 중심 사례는 보호구역 지정의 산림손실 억제 효과임. 15절에서 대기질 관리·시설 배출 점검·공급망 실사에 같은 절차를 적용하며 어느 단계가 달라지는지 확인함

7. 1단계 — 정책 질문과 측정 대상을 정한다

7.1 보고·경보·평가, 세 경로

- 지구관측 자료가 정책에 들어가는 경로는 세 가지이며, 경로마다 요구하는 자료 주기와 정확도가 다름

표 9-C 세 경로가 요구하는 조건

경로	대표 산출물	자료 주기	무엇을 통제해야 하는가
보고	배출·흡수량, 면적 통계	연	연도 간 방법 일관성
경보	변화 탐지 알람, 고농도 예보	일·시간	지연시간, 거짓양성률
평가	정책효과 추정치, 우선순위표	사업 주기	처치·대조 간 오류 대칭성

- 이 장의 무게중심은 **평가**임. 보고와 경보는 "무슨 일이 일어나고 있는가"에 답하지만, 평가는 "이 개입이 차이를 만들었는가"라는 인과 질문에 답함
- 다만 평가의 입력은 보고·경보 경로가 만든 지표이므로, 앞 두 경로의 산정 방법이 흔들리면 평가에서 무엇을 비교하는지도 흔들림

7.2 실제 상태 y , 관측값 y^{obs} , 예측값 $\hat{y}$

- 분석의 첫 작업은 세 값을 구분해 적는 것임
 - y = 정책이 실제로 바꾸려는 환경 상태
 - y^{obs} = 센서·분류·행정 기록을 거쳐 자료에 남은 값
 - $\hat{y}$ = 모델이 공변량으로 계산한 예측값
- 산림손실은 y 와 y^{obs} 의 거리가 짧음. 위성 분류가 틀릴 수는 있어도 관측 행위 자체가 벌채를 만들지 않기 때문임. 이 오차는 측정오차로 다루고 9절에서 보정함
- 규제 위반 적발 건수는 거리가 멀. 단속 자료가 곧 y^{obs} 이므로, 단속을 늘리면 실제 위반율이 그대로여도 y^{obs} 가 늘어남. 이 지표는 y 와 y^{obs} 의 관계 자체를 의심해야 함
- 이 거리를 짧다·멀다로 미리 적어 두면 뒤 단계에서 어떤 진단이 필요한지 정해짐

7.3 공간 단위와 집계 가중치

- 환경 현상이 일어나는 단위(픽셀, 격자)와 정책이 집행되는 단위(행정구역, 시설)는 다름
- 격자 단위로 계산한 값을 행정구역으로 모을 때, **무엇으로 가중평균할지**가 결과를 바꿈

- 인구가 적은 산간 구역은 면적 가중에서는 상위로 오르고 인구 가중에서는 하위로 내려감. "구역 평균 손실률"이라는 말만으로는 무엇을 평균했는지 알 수 없으므로, 표 제목이나 각주에 가중치를 반드시 적음

8. 2단계 — 지구관측 지표를 만든다

8.1 활동자료 × 배출계수

- 국가는 산림 부문의 배출·흡수량을 해마다 한 수로 보고해야 하는데, 전국을 현장 조사로 다 세는 것은 예산과 시간 어느 쪽으로도 불가능함
- 이 문제를 우회하는 방법이 배출량을 두 항의 곱으로 쪼개는 것임

$$E = AD \times EF$$

- AD(**활동자료**, activity data)는 얼마나 많은 면적이 바뀌었는가이고, 위성으로 전국을 같은 기준으로 잴 수 있음
- EF(**배출계수**, emission factor)는 그 면적 1헥타르가 품고 있던 탄소량이고, 현장 표본 조사나 LiDAR 기반 모델에서 나옴
- 아래 계산은 구조를 보이기 위한 **임의 입력**이며 실측치가 아님. $AD = 1,000 \text{ ha}$, $EF = 150 \text{ tC/ha}$ 면 $E = 150,000 \text{ tC} \approx 550,000 \text{ tCO}_2$
- 여기에 AD의 오차 10%, EF의 오차 20%를 넣으면, 두 오차가 곱셈 구조로 결합해 최종 오차는 두 오차가 단순히 더해진 30%가 아니라 제곱합의 제곱근인 ****22.4%****가 됨(두 오차가 서로 독립일 때)
- 이 계산에서 배우는 것은 개선 순서임. AD 오차를 10%에서 5%로 줄이면 결합 오차는 1.8%p만 내려가지만, EF 오차를 20%에서 10%로 줄이면 8.3%p 내려감. **더 큰 쪽 항을 먼저 개선해야 최종 수치가 움직임**

주의. 활동자료와 배출계수의 오차는 더해지지 않고 곱해짐. 면적을 아무리 정밀하게 재도 배출계수가 30% 틀리면 최종 오차는 30% 근처에 머무름. 어느 항을 먼저 개선할지는 두 상대오차의 크기를 비교해 정함.

- IPCC는 EF를 어디서 가져왔는지에 따라 티어를 나눔. **티어 1**은 기후대·식생대별 기본값을 그대로 쓰고, **티어 2**는 국가가 자체 조사한 값을, **티어 3**은 지역·수종별 실측과 모델을 결합함. 티어가 올라갈수록 정확해지지만 비용도 늘어남

8.2 대체할 수 없는 것 — 열화

- 나무를 일부만 베어 내 임관이 성글어진 구역은 "산림에서 산림으로" 남으므로 AD로는 잡히지 않지만 탄소는 실제로 빠져나감. 이를 **열화**(degradation)라 함

- 면적 기반 산정은 이 손실을 구조적으로 놓치며, 임관 밀도나 바이오매스 지표를 따로 추적해야 보완됨

8.3 시설 단위에서는 산정식이 달라짐

- 메탄처럼 단기 온난화 효과가 크고 배출 지점이 국지적인 경우, Sentinel-5P/TROPOMI가 광역에서 이상 신호를 찾고 GHGSat 같은 고분해능 위성이 개별 시설의 배출 형태를 추정함
- 이때 산정식은 면적 곱셈이 아니라 관측된 농도장과 풍속으로 배출 유량을 역산하는 형태가 됨. Climate TRACE는 이런 위성 기반 독립 추정치로 국가·시설 단위 배출을 추적하며, 이 값은 자기 보고를 대조 검증하는 근거로 쓰임

9. 3단계 — 지표 오차를 진단한다

9.1 두 방향의 오류

- 2단계에서 만든 산림손실률은 위성 변화탐지 모델의 산출물이며 그 자체가 오류를 품음
- **거짓양성(FP)**: 변화가 없는데 손실로 판정
- **거짓음성(FN)**: 실제 손실을 놓침
- 두 오류가 정책효과 추정에 미치는 영향은 오류율이 처치군과 대조군에서 같은지에 달려 있음
- **비차등 오류**: 오류율이 네 집단(처치·대조, 사전·사후)에서 모두 같으면, 정책효과 추정치는 참값에 $(1 - \text{거짓양성률} - \text{거짓음성률})$ 을 곱한 값이 됨. 방향은 유지되고 크기만 0쪽으로 줄어듦
- **차등 오류**: 보호구역이 산악·오지에 몰려 있어 처치군의 사후 기간에만 그림자 오분류가 늘었다고 하자. 이때는 추정치가 특정 방향으로 밀려나며, 전체 정확도 지표는 이 상황에서도 정상 범위로 나온다는 점이 더 위험함

주의. 변화탐지 오류가 처치군과 대조군에서 같은 비율로 발생하는지 확인하지 않으면, 전체 정확도가 높아도 정책효과 추정치가 편향됨. 처치·대조 각각에서 거짓양성률·거짓음성률을 따로 추정하고, 두 값이 다르면 오류율 가정별 민감도를 함께 보고함.

9.2 참조표본으로 면적을 보정한다

- 오류율을 알려면 지도가 분류한 층별로 표본을 뽑아 실제 상태를 고해상도 영상이나 현장 조사로 판정한 **참조표본**이 필요함
- 아래는 계산 구조를 보이는 **임의 입력**임. 대상 면적 100,000 ha 중 지도가 손실로 분류한 면적이 30,000 ha였는데, 참조표본으로 층별 정확도를 확인해 보니 손실 층의 사용자정확도가 0.750, 비손실 층에서 놓친 손실이 10/140이었다고 하자

- 층별 면적 비율에 그 층의 실제 손실 비율을 곱해 더하면 보정 손실 비율은 0.275, 면적으로는 27,500 ha가 됨. 지도가 그대로 준 30,000 ha보다 9.1% 작음
- 이 절차의 요지는 정확도 수치 하나로 자료 품질을 요약하지 않는 것임. "정확도 95%"라는 말은 그 5%가 처치·대조 어느 쪽에 몰려 있는지에 따라 결론의 방향까지 바꿀 수 있음

10. 4단계 — 정책효과를 추정한다

10.1 이중차분으로 선택 편향을 걷어낸다

- 5절에서 본 것처럼 사후 시점의 단순 비교는 선택 편향을 그대로 안고 있음
- **이중차분**(difference-in-differences, DID)은 두 집단의 수준이 아니라 **변화량**을 비교해 시간불변의 집단 차이를 제거함

효과 = (처치군 사후 - 처치군 사전) - (대조군 사후 - 대조군 사전)

- 표 9-A의 값을 넣으면 $(3.958 - 4.298) - (5.264 - 4.781) = -0.340 - 0.483 = -0.823\%p$
- 사전 기간의 수준 차이 $-0.483\%p$ 가 두 번의 차분 과정에서 상쇄됨. 그 결과 참값 $-0.80\%p$ 에 훨씬 가까운 추정치가 나옴
- 회귀식으로 쓰면 상호작용 항의 계수가 정책효과가 됨

$$\text{loss}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{treated}_i + \beta_2 \cdot \text{post}_t + \delta \cdot (\text{treated}_i \times \text{post}_t) + \varepsilon_{it}$$

```
import statsmodels.formula.api as smf
res = smf.ols("loss ~ treated + post + treated:post", data=df).fit(
    cov_type="cluster", cov_kwds={"groups": df["unit"]})
```

전체 코드는 [lecture_practice/chapter9/code/9-1-protected-area-forest-loss.py](#) 참고

표 9-D 추정 방법별 정책효과(참 효과 = $-0.80\%p$, 실행 결과)

방법	추정 효과(%p)	참값과의 오차	표본
naive(사후 단순 비교)	-1.306	-0.506	n = 3,000
DID(전체 표본)	-0.822	-0.022	n = 6,000
DID(공통 지지 제한)	-0.804	-0.004	n = 4,640

- 새 변수를 넣은 것이 아니라 **비교 방식만 바꾼 것**인데도 오차가 $-0.506\%p$ 에서 $-0.022\%p$ 로 줄어듦. 표준오차는 0.020(전체)-0.022(공통 지지 제한)이고 p값은 두 경우 모두 0.0000임

주의. 같은 격자를 20년에 걸쳐 관측한 패널에서 일반 표준오차를 쓰면, 표준오차가 실제보다 작게 나와 유의성이 과장됨. 오류 메시지는 나오지 않음. 단위(격자)별 군집 강건 표준오차를 쓰고, 군집 수가 적으면 그 수를 함께 보고함.

10.2 공통 지지 구간

- 개발 압력이 0.1인 오지와 0.9인 도시 인접지는 시간에 따른 변화 양상도 다를 수 있음
- 두 집단의 공변량 분포가 겹치는 구간으로 표본을 제한하면 이 위험이 줄어듦. 이 실습 자료에서 그 구간은 압력 [0.36, 0.84]이고, 제한하면 300단위 중 232단위($n = 4,640$)가 남음
- 대가도 있음. 표준오차가 0.020에서 0.022로 커졌고, 추정 대상이 "전체 보호구역"에서 "압력 [0.36, 0.84] 구간의 보호구역"으로 좁아짐. 제한 후 표본 수와 공변량 범위는 반드시 함께 적음

10.3 평행추세를 눈으로 먼저 본다

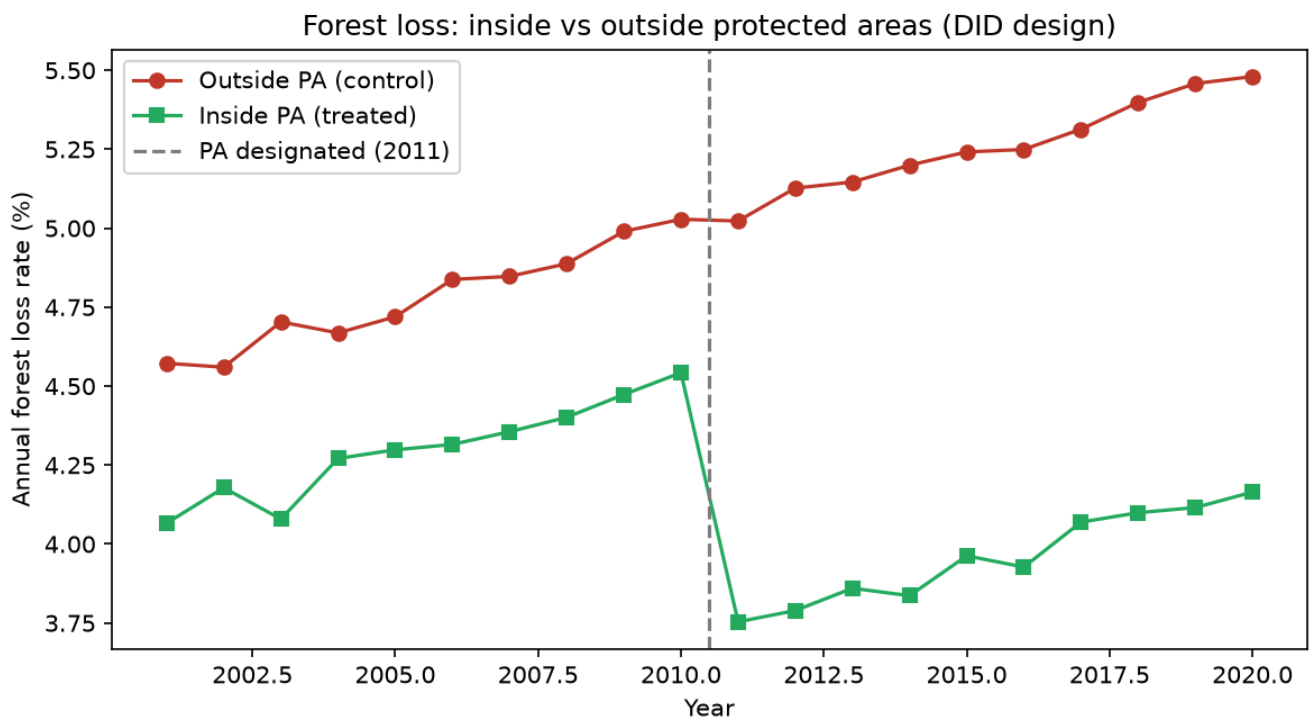


그림 9.2 보호구역 안팎의 연도별 산림 손실률 추세와 정책 발효 시점

- 이중차분이 성립하려면 정책이 없었을 때 두 집단의 추세가 나란히 움직였어야 함. 그림 9.2는 정책 발효 (2011) 이전 두 집단의 추세가 나란히 움직이다가 발효 후 보호구역 안쪽만 꺾이는 형태를 보임
- 시각적 평행성은 필요조건이지 충분조건이 아님. 사전 기간이 짧으면 서로 다른 추세도 평행해 보일 수 있음. 보호구역 경계 근처 격자를 제외하고 다시 추정해 결과가 유지되는지, 평균 대신 중앙값으로도 결론이 유지되는지 확인하는 절차가 함께 필요함

11. 5단계 — 위험을 예측하고 불확실성을 켜다

11.1 보호가 없을 때의 위험을 예측한다

- 4단계는 이미 시행한 정책의 평균 효과를 답함. 다음 배분을 정하려면 다른 값이 필요함 — 아직 보호되지 않은 격자 가운데 **보호가 없다면 어디가 크게 훼손될 것인가**
- 이 값은 관측되지 않으므로 공변량에서 학습해야 하며, 학습 표본을 통제구역(보호되지 않은 격자, 이 자료에서는 150개)으로 제한해야 함. 처치구역의 사후 손실을 그대로 학습하면 "보호가 없을 때의 위험"이 아니라 "보호가 적용된 뒤에 남은 위험"을 배우게 됨

주의. 처치구역의 사후 손실로 위험 모형을 학습하면 예측 대상에 정책효과가 섞임. 성능 지표는 정상으로 나오므로 실행만으로는 발견되지 않음. 학습 표본을 통제구역으로 제한하고, 그 표본이 전체 공변량 분포를 덮는 범위를 함께 적음.

11.2 이웃 값을 넣으면 예측이 좋아진다

- 토양 조건, 임도 접근성, 지역 단속 관행처럼 손실을 좌우하지만 자료로 잡히지 않는 요인이 있음. 이런 요인은 공간적으로 뭉쳐 있는 경우가 많음
- 공간 시차**는 한 격자의 이웃 값들을 가중평균한 값이며, 관측되지 않은 공간 요인의 흔적을 이웃 격자의 사전 손실에서 끌어옴
- 검증도 무작위가 아니라 공간 분할로 함. 이웃 격자는 값이 서로 비슷하므로, 무작위로 나누면 "새 구역으로 일반화하는 능력"이 아니라 "바로 옆 값을 보간하는 능력"을 재게 됨. 이 실습은 격자를 좌우로 나누어 학습-검증하는 2겹 공간 블록 교차검증을 씀

표 9-E 벌채위험 예측 성능(2겹 공간 블록 CV, 통제구역 학습, 실행 결과)

모델	R ²	RMSE
공간 피쳐 포함(공간 시차)	0.307	0.459
공간 피쳐 제외	-0.080	0.570

- 공간 시차를 빼면 R²가 -0.080으로, 검증 표본의 평균을 그대로 찍는 것보다 나쁨. 넣으면 0.307로 오름
- 피쳐 중요도에서도 공간 시차(0.569)가 서식지 가치(0.219), 개발 압력(0.212)보다 크게 앞섬. 관측되지 않은 공간 요인이 손실의 상당 부분을 좌우한다는 뜻임
- 이 값은 **예측 기여도**이지 인과효과가 아님. "공간 시차가 크므로 이웃 손실이 벌채의 원인"이라고 읽지 않음

11.3 예측구간과 신뢰등급

- 점예측 하나(예: 5.0%p)만으로는 그 값이 얼마나 틀릴 수 있는지 알 수 없음. **정규화 conformal 예측**은 분포 가정 없이 목표 포함확률을 겨냥하되, 위치마다 예측 난이도가 다르다는 점을 반영한 구간을 만들
- 계산 절차를 요약하면: ① 통제구역을 보정표본으로 씀 ② 교차검증에서 나온 절대잔차로 격자별 "예측 난이도"를 별도로 학습함 ③ 실제 오차를 그 난이도로 나눈 정규화 점수를 만들 ④ 보정표본에서 이 점수의 90분위수를 구함 ⑤ 그 분위수에 난이도를 다시 곱해 격자별 반쪽을 만들
- 반쪽이 격자마다 달라지는 이유가 여기에 있음. 같은 분위수라도 난이도가 낮은 격자는 반쪽이 좁고, 난이도가 높은 격자는 넓어짐
- 실행 결과 90% 목표에 대한 경험적 포함률은 **0.907**이었고, 구간 반쪽은 중앙값 0.511%p, 범위 [0.125, 1.327]p였음. 반쪽을 3분위로 나누면 신뢰등급 높음·중간·낮음이 각 100개씩으로 갈림
- 이 값에는 근사가 섞여 있음. 학습·보정·시험 표본을 세 갈래로 분리하지 않고 같은 잔차를 두 곳에 함께 썼으므로 포함률 0.907은 다소 낙관적임. 실무에서는 세 갈래를 분리한 split conformal을 씀
- 90% 포함률은 표본 전체를 겨냥한 값이며, 특정 격자 하나가 90% 확률로 그 구간 안에 있다는 뜻이 아님. 이 차이를 헛갈리면 개별 격자의 판단에 과도한 확신을 갖게 됨

12. 6단계 — 효과의 이질성을 찾고 표적화한다

12.1 평균 하나로는 안 보이는 것

- 4단계의 이중차분은 보호구역 정책이 손실률을 평균 0.80%p 낮췄다고 답함. 이 값으로 "정책을 계속할까"는 답할 수 있지만 "다음 100곳을 어디로 정할까"는 답할 수 없음
- 공변량 x 가 주어졌을 때의 처치효과를 **조건부 평균처치효과**(CATE, $\tau(x)$)라 함. 평균처치효과(ATE)는 이 함수를 전체 분포로 평균낸 하나의 수임. 이질성이 크면 평균은 중심만 보여 주고, 정책적으로 중요한 고효과 지역이 그 안에 묻힘
- 이 절은 **다른 합성 자료**를 씀(실습 안내 참고). 손실 수준은 개발 압력이 정하고, 보호가 막아 주는 손실의 크기는 **집행역량**이 따로 정하도록 설계됨. 참 CATE는 $\tau(x) = -(0.20 + 1.40 \times \text{집행역량})$ 으로 심었으며, 격자 1,600개 중 692개가 보호됨. 참 CATE의 범위는 $[-1.60, -0.20]\%$ p, 참 ATE는 -0.891% p임

12.2 R-러너가 교란을 걷어내는 방식

- 관측 자료에서 보호구역은 무작위로 지정되지 않음. 개발 압력이 낮은 곳이 우선 보호되므로 처치와 결과가 얹혀 있음
- **R-러너**는 결과와 처치를 각각 공변량으로 예측한 뒤 그 예측을 뺀 **잔차**만으로 $\tau(x)$ 를 추정함

- 절차는 세 단계임. ① 결과의 주변기대 $\hat{m}(x)$ 와 처치의 성향점수 $\hat{e}(x)$ 를 교차적합으로 학습함(자기 자신을 학습한 모형으로 자기를 예측하면 안 됨) ② 잔차 $\tilde{Y} = Y - \hat{m}(x)$, $\tilde{D} = D - \hat{e}(x)$ 를 만들(공변량으로 설명되는 부분을 뺀 나머지) ③ $\tilde{Y}/\tilde{D}$ 를 목표로, $\tilde{D}^2$ 를 가중치로 하는 가중 회귀로 $\tau(x)$ 를 적합함
- 한 격자에 숫자를 넣어 봄(계산 흐름을 보이는 **임의 입력**). $Y = 4.2$, $\hat{m}(x) = 3.8$, $D = 1$, $\hat{e}(x) = 0.62$ 라면 $\tilde{Y} = 0.40$, $\tilde{D} = 0.38$ 이고 유사결과 = $0.40/0.38 = 1.053$, 가중치 = $0.38^2 = 0.144$ 가 됨
- 개별 격자의 유사결과 하나는 잡음이 크게 섞여 있어 그 자체로 효과를 뜻하지 않음. 가중 회귀가 공변량이 비슷한 격자들의 유사결과를 모아 $\hat{\tau}(x)$ 를 만들
- 실행 결과 교차적합 $\hat{\tau}$ 와 참 $\tau(x)$ 의 상관은 **Pearson $r = 0.744$, Spearman $\rho = 0.731$** 이었음. 평균 차원에서는 다음과 같음

표 9-F 평균처치효과 추정 비교(참값 $\tau = -0.891\%p$, 실행 결과)

방법	추정 ATE(%p)	참값과의 오차
naive 하위집단 차이	-1.343	-0.452
이중강건(AIPW) ATE	-0.937	-0.046
R-러너 $\hat{\tau}$ 평균	-0.942	-0.051

- naive 하위집단 차이가 크게 벗어나는 이유는 4단계와 같음. 저압력 지역이 우선 보호된 선택 편향임

12.3 이질성이 진짜인지 검정한다

- $\hat{\tau}$ 의 산포는 진짜 이질성일 수도, 추정 잡음일 수도 있음. 산포가 있다는 사실만으로는 근거가 되지 않으므로 두 검정으로 확인함
- **GATES**: $\hat{\tau}$ 로 격자를 5분위로 나눈 뒤, 각 분위의 실제 효과를 $\hat{\tau}$ 와 독립인 별도 점수(이중강건 점수)로 채점함

표 9-G GATES: 예측 CATE 분위별 실제 그룹 효과(각 분위 $n = 320$, 실행 결과)

분위	예측 CATE(%p)	실제 그룹 효과(%p)
1 (효과 큼)	-1.570	-1.338
2	-1.137	-1.049
3	-0.922	-0.791
4	-0.715	-0.758
5 (효과 작음)	-0.368	-0.751

- 분위가 올라갈수록 실제 효과가 줄어들고, 1분위와 5분위의 차이는 $+0.587\%p$ ($z = 5.52$, $p = 0.0000$)로 잡음으로 설명되는 크기가 아님

- **BLP:** 이중강건 점수를 중심화한 $\hat{\tau}$ 에 회귀함. 실행 결과 $\beta_1 = +0.519(\text{SE } 0.083, z = 6.28, p = 0.0000)$ 로 0보다 유의하게 커 이질성이 재확인됨
- 다만 β_1 이 1보다 작다는 사실도 중요함. 예측 CATE의 산포가 실제 효과 산포의 약 두 배라는 뜻임

주의. BLP 보정기울기가 1보다 작으면 예측 CATE의 산포가 실제 효과의 산포보다 큼. 이때 $\hat{\tau}$ 를 지역별 효과의 절대 크기로 인용하면 과장됨. 순위 산정에만 쓰고, 특정 지역의 효과를 수치로 확정하지 않음.

12.4 표적화가 실제로 이득이 되는가

- 미보호 격자 908곳 중 신규 보호 100곳을 고르는 네 전략을 비교함. 합성 자료라 참 τ 를 알고 있으므로 각 전략이 실제로 막는 총 손실을 채점할 수 있음

표 9-H 신규 보호 100곳 선정 전략별 실제 총 저감손실(실행 결과)

배분 전략	실제 총 저감손실(%p 합)	무작위 대비
CATE 표적화($-\hat{\tau}$ 큰 순)	123.12	+43%
사후손실 표적화(관측 손실 큰 순)	83.28	-3%
무작위 배분	86.17	기준
oracle(참 CATE)	135.13	+57%

- CATE 표적화는 무작위보다 43% 더 막고, 참값을 아는 oracle의 91%까지 도달함
- 손실이 큰 곳을 고르는 전략(83.28)이 무작위(86.17)보다 오히려 낮다는 점이 이 표의 핵심임. 손실 수준(개발 압력이 정함)과 보호효과(집행역량이 정함)가 서로 다른 변수이므로, 손실이 큰 구역이 곧 보호가 잘 듣는 구역이 아니기 때문임
- "위중도가 높은 곳부터 손댄다"는 관행이 이 조건에서는 성립하지 않음. 두 변수가 같은 방향으로 움직이는 지역에서는 결과가 달라질 수 있으며, 그 여부는 자료로 확인해야 함

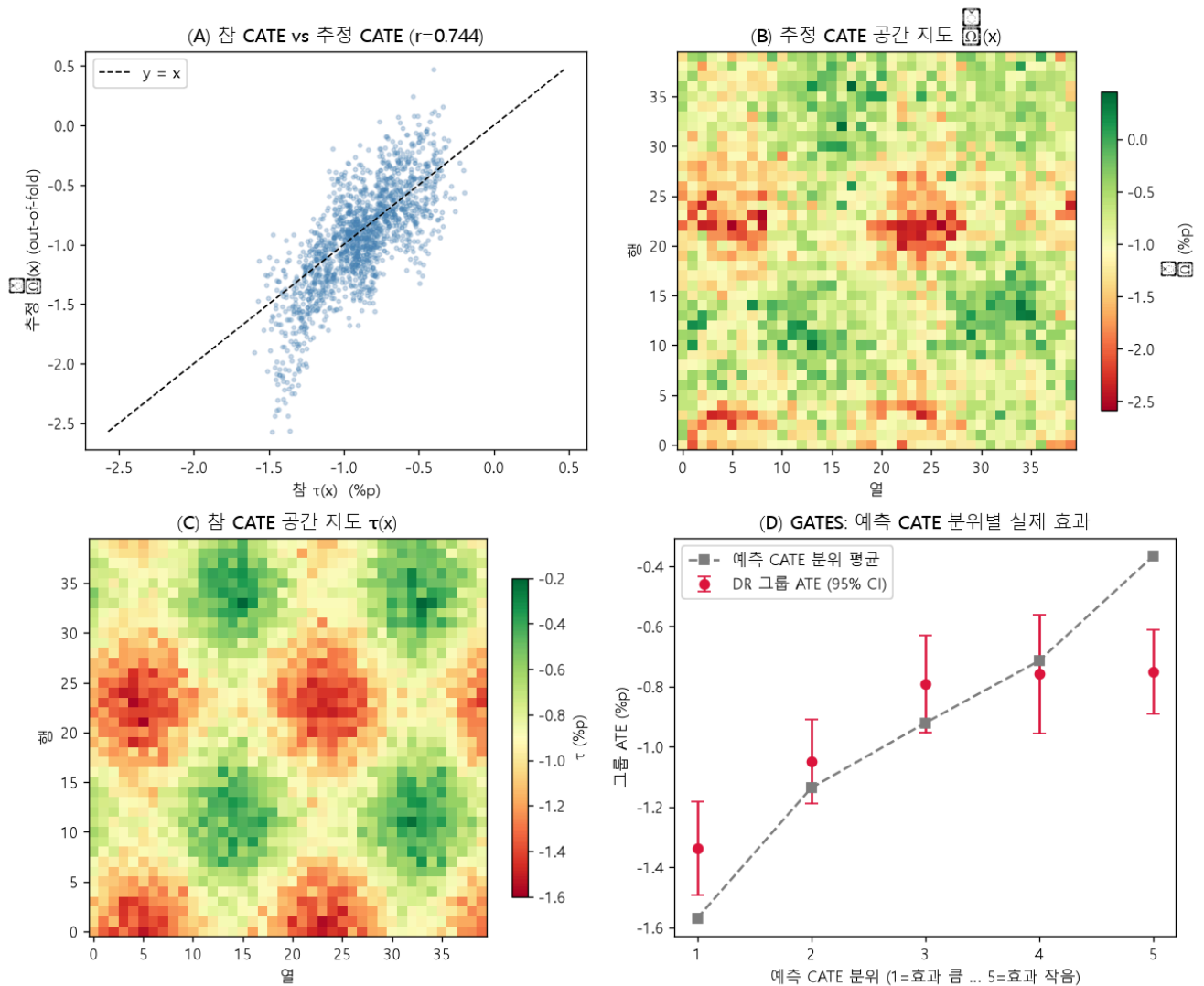


그림 9.3 참·추정 CATE 산점도(왼쪽), 공간 지도(가운데), GATES 분위별 효과(오른쪽)

전체 코드는 [lecture_practice/chapter9/code/9-2-causal-heterogeneity.py](#) 참고

- 이 결론은 두 가정 위에서만 인과로 성립함. **무교란**(처치 배정이 관측 공변량으로 충분히 설명됨)과 **positivity**(모든 조건에서 보호 확률이 0과 1 사이에 있음)임. 실제 자료에서는 집행역량처럼 관측되지 않는 요인이 지정과 손실을 동시에 좌우할 수 있고, 그러면 $\hat{\tau}$ 도 편향됨

13. 7단계 — 등급과 컷오프를 정한다

13.1 등급을 예측 대상으로 두면 안 되는 이유

- 앞 단계까지의 산출물은 격자별 위험 예측, 구간, 효과 추정치임. 이 값을 행동으로 바꾸려면 "어디까지를 조치 대상으로 볼 것인가"라는 문턱이 필요함

- 흔히 저지르는 실수는 등급을 목표변수로 두고 지도학습으로 예측하는 것임. 등급이 이미 손실률 같은 규칙으로 정의돼 있다면, 그 라벨을 손실률로 다시 예측하고 "손실률이 중요 변수"라고 결론짓는 것은 넣은 것을 다시 꺼내는 순환논증임
- 물어야 할 것은 "등급을 어떻게 잘 맞힐까"가 아니라 ***문턱을 어디에 둘 것인가***이며, 그 답은 자료가 아니라 두 오류의 비용이 정함

13.2 비용비가 문턱을 정한다

- 조달 구역이 240곳이고 현장 실사는 한 해 30건만 가능한 기업을 생각함. 각 구역에는 위반확률 p 가 붙어 있고, 두 방향의 오류가 서로 다른 손해를 낳음
 - **놓친 위반**(C_{FN}): 과징금, 계약 파기, 평판 손실
 - **불필요한 실사**(C_{FP}): 실사 비용과 그 인력을 다른 구역에 못 쓴 기회비용
- 두 선택의 기대손실이 같아지는 지점이 문턱임

$$p^* = C_{FP} / (C_{FP} + C_{FN})$$

- 실사 1건 비용을 1로 두고($C_{FP} = 1$) 놓친 위반의 손해를 10배로 보면($C_{FN} = 10$), $p^* = 1/(1+10) = 1/11 \approx 0.0909$
- 이 문턱이 판정을 어떻게 가르는지 두 구역으로 확인함. $p = 0.05$ 인 구역은 실사 기대손실 0.95, 미실사 기대손실 0.50이므로 실사하지 **않음**. $p = 0.15$ 인 구역은 실사 0.85, 미실사 1.50이므로 **실사함**. 확률 차이는 0.10에 불과하지만 판정이 갈림. 문턱이 그 사이에 있기 때문임
- 두 비용이 같으면 $p^* = 0.5$, 즉 익숙한 "확률 절반" 규칙이 됨. 확률 0.5가 기본값이 되는 것은 비용이 대칭일 때뿐이며, 환경 규제 맥락에서 이 조건은 거의 성립하지 않음

13.3 비용비를 바꾸면 문턱이 움직인다

표 9-1 비용비별 최적 컷오프와 기대 총비용(실사 1건 = 1단위, 240구역, 실행 결과)

$R = C_{FN}/C_{FP}$	확률 컷오프 p^*	실사 건수	기대 총비용	놓친 위반(기대 건수)
1	0.5000	7	28.8	26.29
5	0.1667	59	106.0	12.97
10	0.0909	123	149.5	5.21
20	0.0476	168	178.6	1.97
50	0.0196	219	204.1	0.31
100	0.0099	237	208.5	0.02

- 실사 대상이 7구역에서 237구역으로 움직이는 것은 모형이 바뀐 게 아니라 **비용비가 바뀐** 결과임. $R = 10$ 행의 $p^* = 0.0909$ 는 13.2에서 손으로 계산한 값과 일치함

주의. 이 표에서 기대 총비용 열을 행끼리 비교하면 안 됨. R이 다르면 손실함수 자체가 달라 28.8과 208.5는 같은 자로 켜 값이 아님. 비교는 같은 R 안에서 서로 다른 결정 규칙끼리만 함.

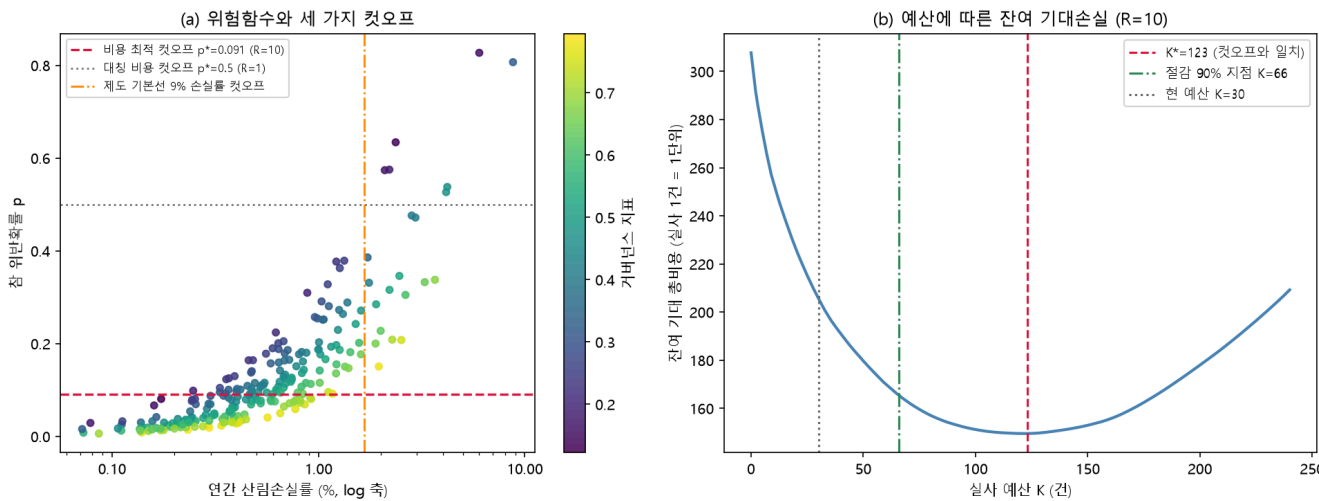
13.4 예산이 부족하면 순위 문제가 된다

- $R = 10$ 의 최적 컷오프는 123구역을 지목함. 실사 예산이 한 해 30건뿐이면 이 컷오프는 실행할 수 없음
- 이때 물음이 "문턱을 어디에 둘까"에서 "제한된 K건을 누구에게 쓸까"로 바뀜. 한 건의 실사가 줄이는 기대비용은 p에 대해 단조증가하므로, 예산이 구속되면 **확률 상위 K건을 고르는 것이 최적임**

표 9-J 실사 예산 K에 따른 잔여 기대 총비용($R = 10$, 240구역, 실행 결과)

실사 건수 K	잔여 기대 총비용	달성한 절감 비율
0	307.8	0%
10	253.8	34.1%
30	205.7	64.5%
60	170.1	87.0%
90	153.5	97.5%
123 (K^*)	149.5	100%

- 절감의 대부분은 앞쪽에서 나옴. $K = 66$ 건에서 이미 달성 가능한 절감의 90%를 얻고, 그 뒤로는 한 건당 절감이 빠르게 줄어듦
- 이 표는 예산 요청서에 그대로 쓸 수 있는 형태임. "실사를 더 해야 한다"가 아니라 "현재 30건에서 잔여 기대손실이 205.7이고, 60건으로 늘리면 170.1로 내려가 절감의 87%에 이른다"로 진술할 수 있음



14. 8단계 — 결과를 해석하고 정책에 연계한다

14.1 우선순위표는 위험 → 신뢰 → 집중도 순으로 읽는다

- 앞의 일곱 단계를 거치면 격자마다 관측 손실률, 위험 예측값, 구간 반폭, 신뢰등급, 순위가 붙음

표 9-K 예측위험 기준 행정구역 우선순위 상위 6개(실행 결과)

순위	행정구역	평균 예측위험(%p)	평균 구간반폭(%p)	저신뢰 격자 수	신뢰등급
1	A01	5.629	0.434	4	높음
2	A02	5.293	0.519	7	중간
3	A07	5.256	0.489	8	높음
4	A08	5.168	0.451	1	높음
5	A10	5.141	0.568	8	중간
6	A09	5.115	0.458	6	높음

- 읽는 순서가 있음. 먼저 예측위험으로 후보를 좁히고, 구간 반폭·저신뢰 격자 수로 그 순위를 확정해도 되는지 판정하고, 마지막으로 고위험 격자의 집중도를 봄
- A01은 위험도 1위이면서 저신뢰 격자가 4개뿐이라 곧바로 배분에 쓸 수 있음. A02와 A10은 위험도가 중상위지만 저신뢰 격자가 각각 7·8개로 많음. 이런 구역은 순위를 무시하는 게 아니라, 확정 배분 전에 추가 관측이나 현장 확인으로 불확실성을 줄여야 하는 대상으로 분류함
- 손실·압력·서식지 가치를 가중합해 사람이 직접 고른 상위 30개와 위험 예측 상위 30개를 비교하면 18개가 겹치고 12곳이 다름. 새로 상위에 오른 격자(unit 17·14·11·1·197·41)는 모두 미보호 상태이고 손실률 5.74~6.09%, 압력 0.730~0.923임. 순위가 바뀌었다는 사실 자체는 영향의 근거일 뿐이므로, 이 격자들이 실제로 우선 후보인지는 손실·압력·보호 여부를 근거로 사람이 마지막으로 판정함

14.2 평균만 보고하면 놓치는 것 — 환경정의

- 오염과 환경위험의 노출은 균등하지 않음. 산업단지·항만·간선도로 인접 지역, 녹지가 부족한 고밀 주거지역에서 환경 부담과 사회적 취약성이 겹치는 경우가 많음
- 환경정의는 이 불균등 분포를 다루며, 평가 단계에서는 같은 추정치를 집단별로 쪼개는 절차로 구현됨. 절차는 세 단계임. ① 정책이 바꾸려 한 상태 변수(노출 지표)를 정함 ② 집단과 집계 가중치를 정함 (취약계층 인구 비율로 지역을 나누거나, 노출 지표를 취약계층 인구에 가중평균함) ③ 전체 평균 변화와 취약지역 평균 변화를 나란히 보고함

- 전체는 개선됐는데 취약지역이 정체하면 배분을 다시 검토할 근거가 됨. 이 분해를 별도 보고서가 아니라 표 9-K 같은 우선순위표에 취약계층 인구 비율 열로 추가하면, 상위 구역이 취약지역과 겹치는지 한눈에 확인됨

14.3 무엇을 확정하고 무엇을 조건부로 읽을 것인가

표 9-L 보호구역 효과·표적화 분석의 판단표

무엇을	판단	근거
신뢰할 수 있는 것	정책의 평균효과 방향과 크기	DID -0.822(SE 0.020)
신뢰할 수 있는 것	효과가 큰 지역과 작은 지역의 상대 순위	참 CATE 상관 $r = 0.744$, GATES 1-5 차이 $z = 5.52$
조건부로만 읽을 것	개별 격자의 효과 절대 크기	BLP $\beta_1 = 0.519 < 1$ 로 예측 산포가 과대
하지 말아야 할 것	무교란이 깨진 상태에서의 인과 해석	미관측 교란이 남아 있을 수 있음
다음에 필요한 것	실제 공간자료, 성향점수 겹침 진단	실증 분석으로의 확장 조건

- 예측 성능이 좋아졌다고 해서 식별 가정이 면제되지 않으며, 예측과 인과는 서로를 대신하지 않음. 이 표를 정책 문서에 그대로 붙이면 절대 크기와 상대 순위가 같은 문장 안에서 섞이는 실수를 막을 수 있음

15. 다른 문제에 적용하기

- 7절부터 14절까지는 보호구역의 산림손실을 기준 사례로 여덟 단계를 설명함. 같은 절차를 다른 자료·다른 결정 주체로 옮기면 대개 한두 단계만 바뀌고 나머지는 형태가 유지됨

15.1 대기질 관리와 노출 불평등(절차 서술, 실행 로그 없음)

- 자료는 Sentinel-5P/TROPOMI의 대류권 이산화질소 연직컬럼, 지상측정망, 대기관리구역 경계, 행정동 단위 인구임
- 가장 크게 달라지는 것은 2단계임. 위성이 재는 값은 지표 농도가 아니라 대류권계면까지의 연직컬럼이므로, 사람이 실제로 마시는 농도로 바꾸려면 지상측정망과 결합한 보정이 추가로 필요함
- 3단계도 형태가 다름. 혼동행렬 대신 지상측정소 위치의 위성 추정값과 실측값을 짝지어 편의와 산포를 계산함
- 4·7단계는 9.5·9.8과 같은 구조를 그대로 씀. 8단계에서는 14.2의 환경정의 분해를 반드시 붙임. 권역 전체 평균 농도가 내려갔더라도 산업단지 인접 행정동의 노출이 정체할 수 있기 때문임

- 이 사례는 실습 코드와 로그가 없으므로 수치를 붙이지 않고 절차만 서술함

15.2 시설 단위 배출 점검(절차 서술, 실행 로그 없음)

- 자료는 메탄 배출 플룸 탐지 산출물과 시설 정보임. 1단계가 두 곳에서 달라짐. 경로가 평가에서 **경보**로 바뀌고(정확한 값보다 빠른 신호가 중요함), 공간 단위가 격자에서 시설·점원으로 바뀜
- 3단계는 점검 대기열 설계와 붙음. 거짓양성은 헛되이 출동한 인력, 거짓음성은 놓친 배출이 되고, 두 오류의 비용이 다르므로 이 구조는 13절의 컷오프 문제와 그대로 겹침
- 이 사례도 실습 코드와 로그가 없으므로 수치를 붙이지 않음

15.3 공급망 산림 리스크 실사(실행 결과 있음)

- 앞의 두 사례는 결정 주체가 정부였음. 이 사례는 결정 주체가 **기업**으로 바뀜. EU 산림전용방지법 (Regulation (EU) 2023/1115)은 팜유·목재 등을 EU 시장에 두려는 사업자에게 산림전용과 무관함을 실사로 확인하도록 요구하며, 적용 시점은 대·중 사업자 2026년 12월 30일, 영세·소 사업자 2027년 6월 30일임(2026년 8월 확인)
- 1단계에서 목적함수가 바뀜. 공공 사례의 목적이 "같은 예산으로 막는 손실을 최소화"였다면, 여기서는 **기대 총비용을 최소화**함. 4·6단계(효과 추정, 이질성)는 하지 않음. 물음이 인과가 아니라 배분이기 때문임
- 국내 식품·목재 기업이 표준위험 생산국 4개국의 하위 행정구역 240곳에서 원료를 조달하는 상황을 둠. 실행 결과 손실률은 중위 0.51%, 90분위 1.58%, 99분위 4.19%, 최대 8.761%이고, 손실 면적 상위 10% (24곳)가 전체 손실 면적의 39.6%를 차지함. 손실이 소수 구역에 쏠려 있다는 조건이 "어디를 볼 것인가"를 결정 문제로 만듦
- 위반확률은 추정하지 않고 로지스틱 위험함수로 **선언**함. 규칙으로 정의된 값을 지도학습으로 복원하면 13.1의 순환논증이 위험함수에도 그대로 적용되기 때문임. 이 설정에서 참 위반확률은 평균 0.128, 범위 [0.006, 0.827]이고, 실현 위반은 240구역 중 25건임
- **제도 점검률을 사내 규칙으로 옮길 때의 대가**. EU 산림전용방지법은 생산국을 저위험·표준위험·고위험으로 나누고, 당국의 표본 점검률을 각각 1%·3%·9%로 둠. 이 숫자는 **당국이 감독 자원을 배분한 결과**이지 기업이 스스로 몇 %를 점검해야 하는지를 정한 값이 아님. 그런데 사내 목표율을 정할 때 이 숫자가 기준점으로 옮겨 붙기 쉬움

표 9-M 실사 규칙별 기대 총비용 비교($R = 10$, 예산 $K = 30$, 240구역, 실행 결과)

실사 규칙	실사 건수	기대 총비용	무실사 대비 절감
무실사	0	307.8	0.0
제도 기본선 9%(고위험 점검률 전용)	21	233.3	+74.4
무작위 K = 30	30	291.6	+16.1
손실률 단일 컷오프(K = 30)	30	219.8	+88.0
위험순위 상위 K = 30	30	205.7	+102.0
전수 실사	240	209.2	+98.5
비용 최적 컷오프($p^* > 0.0909$)	123	149.5	+158.2

- 세 가지를 읽음. 첫째, 제도 점검률을 그대로 쓰면 비용 최적보다 83.8단위, 즉 실사 1건 비용의 84배를 더 씀(233.3 대 149.5). 둘째, 같은 예산 30건이라도 무엇으로 순서를 매기느냐가 결과를 가름(위험순위 205.7 대 손실률 단일 컷오프 219.8 대 무작위 291.6). 셋째, 전수 실사(209.2)가 표적 30건(205.7)보다 오히려 비쌌. 문제없는 구역 약 209곳에서 헛되이 인력을 쓰기 때문이며, "다 보면 안전하다"는 판단이 비용 기준으로는 성립하지 않음

주의. 규제가 제시하는 점검률은 감독 당국의 자원 배분 결과이며 기업의 실사 목표율이 아님. 사내 컷오프는 자사의 C_FN과 C_FP로 다시 계산하고, 제도 점검률은 규제 대응의 하한선으로만 인용함.

- 가정이 틀렸을 때의 대가도 확인함.** 위험함수의 손실률 기울기를 $\pm 50\%$ 틀려도 기대 총비용 초과는 1.3~4.2단위(최적값의 1~3%)에 그침. 반면 비용비 R을 한 자릿수 틀리면 초과가 9.4~116.0단위로 커짐. 최적 컷오프 부근에서는 기대비용 곡선이 평평해서 위험함수 오차는 잘 흡수되지만, 비용비를 잘못 잡으면 컷오프 자체가 다른 자리로 옮겨 가 평평한 구간을 벗어나기 때문임
- 실무 함의는 순서 문제임. 먼저 확보할 것은 더 정교한 위험 모형이 아니라 C_{FN} / C_{FP} 이며, 과징금·계약 파기·대체 조달 비용을 세어 비용비의 자릿수를 확정하는 일이 모형을 정교화하는 일보다 결정에 크게 기여함
- 이 절차가 옳게 작동하는지는 **대조군**으로 확인함. 위반이 손실률과 무관하게 발생하는 세계에서는 위험순위로 고른 30건과 무작위 30건의 성적이 같아야 함. 실행 결과 그 차이는 +0.0(SD 27.2, 300회 재추출)으로 이득이 정확히 사라졌고, 신호가 있는 세계에서는 -89.0(SD 32.0)이었음. 위험순위의 이득이 정렬이라는 절차 자체가 아니라 손실률·거버넌스라는 신호에서 나온다는 뜻임

전체 코드는 [lecture_practice/chapter9/code/9-3-supply-chain-due-diligence.py](#) 참고

- 공공 분석과 이 사례를 나란히 두면 파이프라인의 앞쪽(위성 산출물에서 지표를 만드는 부분)은 거의 같고, 갈리는 것은 뒤쪽임. 무엇을 비용으로 세는가, 그리고 누가 그 결과로 무엇을 결정하는가가 갈리는 지점임

16. 방법 명세 점검표

- 새 환경·기후 정책 분석을 시작할 때 아래 표를 먼저 채움. 채우지 못한 행이 있으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻임

표 9-N 환경·기후 정책분석 방법 명세(축약)

단계	확인할 것
1 정책 질문·대상	경로(보고·경보·평가)는 무엇인가. 실제 대상 y 와 관측값 y^{obs} 의 거리는 어느 정도인가
1 정책 질문·대상	공간 단위와 집계 가중치는 무엇인가
2 지표 구성	산정식(활동자료×배출계수 등)과 대리지표 조합의 근거는 무엇인가
3 오차 진단	참조표본으로 처치·대조의 거짓양성·거짓음성률을 따로 확인했는가
4 효과 추정	사전 기간의 평행추세를 점검했는가. 표준오차는 어느 단위로 군집했는가
5 위험 예측	학습 표본을 정책효과에 오염되지 않은 표본으로 제한했는가. 공간 검증을 썼는가
6 이질성	GATES-BLP로 이질성의 실재를 검정했는가. $\hat{\tau}$ 를 순위에만 쓰는가
7 컷오프	C_{FN} 과 C_{FP} 를 무엇으로 세었는가. 예산이 구속되면 무엇으로 정렬하는가
8 해석·연계	전체 평균과 취약지역 평균을 나누어 보고했는가. 신뢰할 수 있는 것과 조건부로 읽을 것을 구분했는가

- 산림손실 분석에서는 변화탐지 오류와 선택 편향이 중심 위험이고, 대기질 분석에서는 위성 산출물과 지표 농도의 거리가, 공급망 실사에서는 비용비와 예산 제약이 중심 위험임. 여덟 단계는 같지만 각 단계에서 위험한 지점이 과제마다 달라짐

체크 질문

1. 실제 상태 y , 관측값 y^{obs} , 예측값 $\hat{y}$ 은 각각 무엇을 가리키며, 왜 구분해야 하는가?
2. 표 9-A에서 사전 기간에 이미 보호구역 안쪽의 손실률이 낮았다. 이것이 왜 "정책의 효과"로 읽으면 안 되는가?
3. 이중차분이 선택 편향을 걷어내는 원리를 한두 문장으로 설명하라.
4. 비차등 오류와 차등 오류는 무엇이 다르며, 왜 차등 오류가 더 위험한가?
5. 위험 예측 모형을 학습할 때 처치구역이 아니라 통제구역으로 표본을 제한해야 하는 이유는?
6. ATE와 CATE는 무엇이 다르며, 왜 표적화 배분에는 CATE가 필요한가?
7. GATES와 BLP는 각각 무엇을 검정하는가?

8. 비용비 $R = C_{FN}/C_{FP} = 10$ 일 때 확률 컷오프 p^* 를 손으로 계산하라. 표 9-I의 값과 맞는지 확인하라.
9. 실사 예산이 최적 실사 건수보다 적을 때, 왜 "확률 상위 K건을 고르는 것"이 최적이 되는가?
10. 표 9-M에서 "전수 실사"가 "표적 30건"보다 비용이 더 높게 나온 이유는?
11. 대기질 관리 사례(15.1)에서 산림손실 사례와 가장 크게 달라지는 단계는 몇 단계이며, 왜 그런가?

과제

```
python scripts/submit.py 9 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 9-0-simdata-prep.py 로 자료를 먼저 만들고, 9-3-supply-chain-due-diligence.py (공급망 산림 리스크 실사)를 학번 시드로 돌려 submissions/ 폴더에 제출_9장_학번.md 를 생성함
- **눈여겨볼 곳은 비용비(R)에 따라 달라지는 확률 컷오프와 실사 대상 구역 수**
- 제출 파일 안의 빈칸 세 개를 채움
- 1. 로그에서 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로 적음
- 2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는지 이 장에서 배운 개념으로 한두 문장 설명함
- 3. 데이터도 예측도 그대로인데 실사 대상 구역 수가 크게 움직인다. 무엇이 그것을 움직이는가? 당신이 리스크 담당자라면 몇 곳을 검사하겠는가?
- **3번이 이 과제의 핵심임**
- 1,2번은 로그를 보면 답이 나오지만 3번은 판단이 필요함

- **막혀도 제출함**
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- **이 장의 실습은 학번을 시드로 씀**
- 비용비·실사 건수 등 구체적인 숫자가 이 문서의 표와 정확히 같지 않을 수 있음
- 중요한 것은 방향임 — 비용비 R이 커지면 실사 건수도 늘어나는지 확인

더 알아보기

- **전 지구 산림 변화를 직접 확인해 보기**
 - Global Forest Watch(<https://www.globalforestwatch.org/>)에서 Hansen 등의 산림손실 지도를 지역 단위로 탐색하면 8절의 활동자료가 실제로 어떤 모습인지 볼 수 있음

- 대기질 위성 자료를 직접 열어 보기

- Copernicus Data Space Ecosystem(<https://dataspace.copernicus.eu/>)에서 Sentinel-5P 자료를 검색하면 15.1의 연직컬럼 자료를 받아볼 수 있음

- 비대칭 손실과 비용 민감 학습의 원 논문

- Elkan(2001)의 "The Foundations of Cost-Sensitive Learning"은 13절의 확률 컷오프 공식이 나온 원 논문임

- EU 산림전용방지법 원문과 국가 위험등급

- EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>)에서 원문을, 산림청(<https://www.forest.go.kr>) 안내에서 국내 사업자를 위한 등급 평가 설명을 확인할 수 있음